



西南财经大学
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

许桐恺

♂ 男 | 🎂 22 岁

📞 2793714028 | 🗣️ IntoxicationXu

📞 15849131922 | ✉️ xutongkai2004@gmail.com



🎓 教育背景

西南财经大学 211 本科 计算机科学与技术

2023 - 至今

- **GPA:** 3.4/5.0 **综合排名:** 35/129 **外语水平:** CET4、CET6
- **相关课程:** 机器学习 (96)、数据挖掘 (99)、移动技术开发实践 (99)、自然语言处理 (86)、大数据技术 (98)

🏆 荣誉奖项

- **学业荣誉:** 多次学业奖学金
- **竞赛奖项:** 2025MCM 美国大学生数学建模 M 奖 (队长)、花旗杯金融应用创新大赛国家三等奖 (队长)、计算机设计大赛省二等奖 (队长)、四川省大学生统计与数据科学省三等奖 (队长)、TopAnalyst 股票分析赛二等奖 (队长)

💼 实习经历

算法实习生 | 成都知达科技

2025 年 7 月 - 2026 年 3 月

- **核心职责:** 负责 AI Agent 系统的记忆与资源管理模块的开发, 支撑多轮对话与工具调用能力, 并参与 MCP Tool (多模态/认知/行为相关工具) 开发。
- **短期记忆优化:** 设计并实现基于相关性的短期记忆机制, 将上下文 Token 消耗降低 60%, 同时保持对话连贯性并有效减少幻觉。
- **长期记忆与跨会话:** 实现长期记忆加载机制, 支持跨会话上下文复用, 显著提升用户在多轮对话中的体验。
- **资源管理系统:** 构建资源管理系统, 实现工具执行结果的统一存储与引用, 支持资源动态注入系统提示词, 实现工具结果与对话上下文解耦, 资源查询性能提升 80%+。
- **性能优化与技术栈:** 采用 Redis + MongoDB 双层存储架构, 通过批量存储与缓存策略优化, 系统整体响应时间降低 75%。

📖 学术经历

M-RAG: 基于无切片标记的高效检索增强生成框架 (EMNLP 2026 在投)

2025 年

Nice Lab & 中国行为经济与行为金融研究中心

- **核心创新:** 针对传统 RAG 固定切片导致语义破碎的问题, 提出 M-RAG 架构, 设计“标记提取器”与“双子文本 (Dual-Subtext)”机制, 实现检索锚点 (S_i) 与生成内容 (I_i) 的解耦。
- **评测体系构建:** 搭建全链路自动化评测流水线, 在 LongBench 的 6 个 QA 子数据集上进行测试; 设计 F1 Score 和 ROUGE-L 自动化计算脚本, 验证模型在长文本环境下的准确性。
- **对比与消融实验:** 将算法与 DOS-RAG 等 5 个基线模型进行性能对比; 设计消融实验 (Ablation Study) 验证模块有效性, 并进行 Prompt 敏感度分析, 证明系统在不同指令下的鲁棒性。
- **成果:** 实验表明 M-RAG 在多跳问答等任务上显著优于现有 SOTA 方法, 同时大幅降低了检索噪声。

🏆 竞赛经历

语见: AI 手语双向翻译与生成系统

2026 年

- **端到端手语翻译:** 基于统一生成式框架 (Uni-Sign) 融合姿态关键点与 RGB 多模态信息, 实现最长 30 秒连续手语识别, BLEU-4 达 25.61。
- **三维手语生成:** 引入自回归大语言模型与动作离散化表示 (SOKE 框架), 支持多语种 (CSL/ASL/DGS) 手语动画生成, 推理延迟从 3.26 秒降至 1.55 秒。
- **系统部署与工程实现:** 开发微信小程序前端及 FastAPI 后端, 完成云端模型部署 (AutoDL), 实现 SSE 进度推送、任务轮询与 3D 动画渲染 (PyRender + SMPL-X)。
- **成果:** 在 2026 年中国大学生计算机设计大赛获得省级二等奖。

- **多智能体金融仿真**: 基于大语言模型构建异构 Multi-Agent 平台, 设计具备“信念-情绪”双状态的认知架构, 精准模拟真实市场中的策略博弈与羊群效应。
- **社交舆情扩散建模**: 融合 X (Twitter) 推荐算法与 Reddit 排序机制构建高保真社交交互环境, 复现信息传播与群体情绪驱动的市场剧烈波动过程。
- **成果与业务应用**: 成功复现历史稳定币脱锚的价格与资金流演化, 为金融机构及监管部门提供前沿的**风险压力测试与政策仿真工具**。
- **成果**: 在花旗杯金融应用创新大赛入围决赛 (最低国家三等奖)。

- **多维度特征工程**: 采用 K-Fold 目标编码解决高基数特征数据泄露问题, 深入挖掘**群体统计量与高阶交叉共现特征**, 构建兼具预测力与业务解释性的风控画像。
- **Stacking 模型集成**: 构建 XGBoost、LightGBM、CatBoost 异构基模型, 引入 Optuna 贝叶斯自动化调优。设计以逻辑回归为元模型的 **Stacking 融合架构**, 并结合 SHAP 分析保证模型在金融场景的可解释性。
- **竞赛卓越赛果**: 最终融合模型在独立验证集上实现 **AUC 0.7532**, 在阿里云天池“金融守护者”风控算法大赛 25,805 支队伍中斩获**全国第 48 名 (Top 0.1%)**。

- **小样本特征工程**: 针对训练集仅 500 条且正样本极度稀缺 (仅 10 个, 占比 2%) 的挑战, 创新构建**正样本相似度特征** (基于马氏距离与分布映射), 有效放大了极少数违约样本的风险信号。
- **异构模型与损失定制**: 构建基于 Stacking (集成 XGBoost、LightGBM 及前沿小样本预训练模型 TabPFN) 与神经网络的双路架构。为解决极端不平衡, 手动推导二阶梯度并在 LightGBM 与 NN 中**底层定制 Focal Loss**, 强制模型聚焦难分类样本。
- **稳健验证与赛果**: 引入蒙特卡洛交叉验证 (**MCCV**) 克服小样本评估波动, 并以 PR-AUC 动态寻优决策阈值。模型将公榜 AUC 从基线 0.521 提升至 **0.632**, 获四川省大学生数据科学与统计建模竞赛**公榜第 8 名**。

👤 校园经历

科研助理 Nice Lab 新财经综合实验室	2025 年 11 月 - 2026 年 3 月
科研助理 中国行为经济与行为金融研究中心	2025 年 7 月 - 2026 年 12 月